المحاضرة 56

أشهر 3 معادلات لو عايز تتعلم تحليل بيانات

البحث والربط (XLOOKUP) · التلخيص بالشروط (SUMIFS / COUNTIFS) · التصنيف المنطقي (IF / IFS)

كورس احترف أكسل · محمد العسال

مدة الفيديو 16:11

https://youtu.be/_9peUgeHvmQ

الفكرة باختصار

أي تحليل بيانات في الإكسل بيعتمد على 3 مهام أساسية: **ربط** جداول ببعض لجلب معلومة ناقصة، **تلخيص** الأرقام حسب فئات وشروط، و**تصنيف** الصفوف لشرائح ومجموعات. المحاضرة بتشرح المعادلة الأهم لكل مهمة — XLOOKUP و SUMIFS/COUNTIFS و IF/IFS — وإزاي تستخدمهم مع بعض في سيناريو تحليل حقيقي.

هتتعلم في المحاضرة دي

- ربط الجداول وجلب البيانات بـ XLOOKUP
- تلخيص البيانات بـ SUMIFS و COUNTIFS و AVERAGEIFS
- تصنيف البيانات لشرائح بـ IF و IFS
- دمج الثلاثة في سيناريو تحليل
- منهجية التفكير في سؤال التحليل

1 1) الربط: XLOOKUP

الصيغة

```
=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found])
```

مثال

```
=XLOOKUP(B2, tblProducts[الكود], tblProducts[الفئة], "غير معروف")
```

جلب فئة المنتج لكل صف مبيعات.

- مطابقة تامة افتراضيًا، تبحث في أي اتجاه، وفيها رسالة عدم الوجود.

ملاحظة في الإصدارات القديمة: `INDEX` + `MATCH` أو `VLOOKUP(..., FALSE)` .

2 2) التلخيص: SUMIFS · COUNTIFS · AVERAGEIFS

مثال

```
=SUMIFS(tblSales[القيمة], tblSales[الفئة], H2, tblSales[الشهر], I1)
```

إجمالي فئة في شهر.

مثال

```
=COUNTIFS(tblSales[الفئة], H2)
```

عدد العمليات.

مثال

```
=AVERAGEIFS(tblSales[القيمة], tblSales[الفئة], H2)
```

متوسط قيمة العملية.

مثال

```
=SUMIFS(...)/SUM(tblSales[القيمة])
```

نسبة الفئة من الإجمالي.

نصيحة ابني جدول ملخص (فئات × شهور) بمعادلة واحدة مع تثبيت `$` — زي تقرير المحاضرة 54.

3 3) التصنيف: IF و IFS

مثال

```
=IFS(E2>=10000,"كبير",E2>=3000,"متوسط",TRUE,"صغير")
```

تصنيف العملية حسب قيمتها.

مثال

```
=IF(AND(E2>=5000,F2="نقدي"),"أولوية","عادي")
```

مثال

```
=IF(TODAY()-D2>30,"عميل غير نشط","نشط")
```

تصنيف بالتاريخ.

نصيحة للشرائح الكتير استخدم جدول حدود و `XLOOKUP(...,-1)` (مطابقة الأصغر التالي) بدل IF متداخلة.

4 سيناريو تحليل كامل

1. **السؤال:** أنهي فئة منتجات بتجيب أعلى إيراد؟ ومين عملائها الكبار؟
2. **ربط:** عمود الفئة في المبيعات بـ XLOOKUP من جدول المنتجات
3. **تصنيف:** عمود حجم العملية بـ IFS

4 **تلخيص:** جدول SUMIFS للفئات × الحجم، **و** COUNTIFS لعدد العمليات

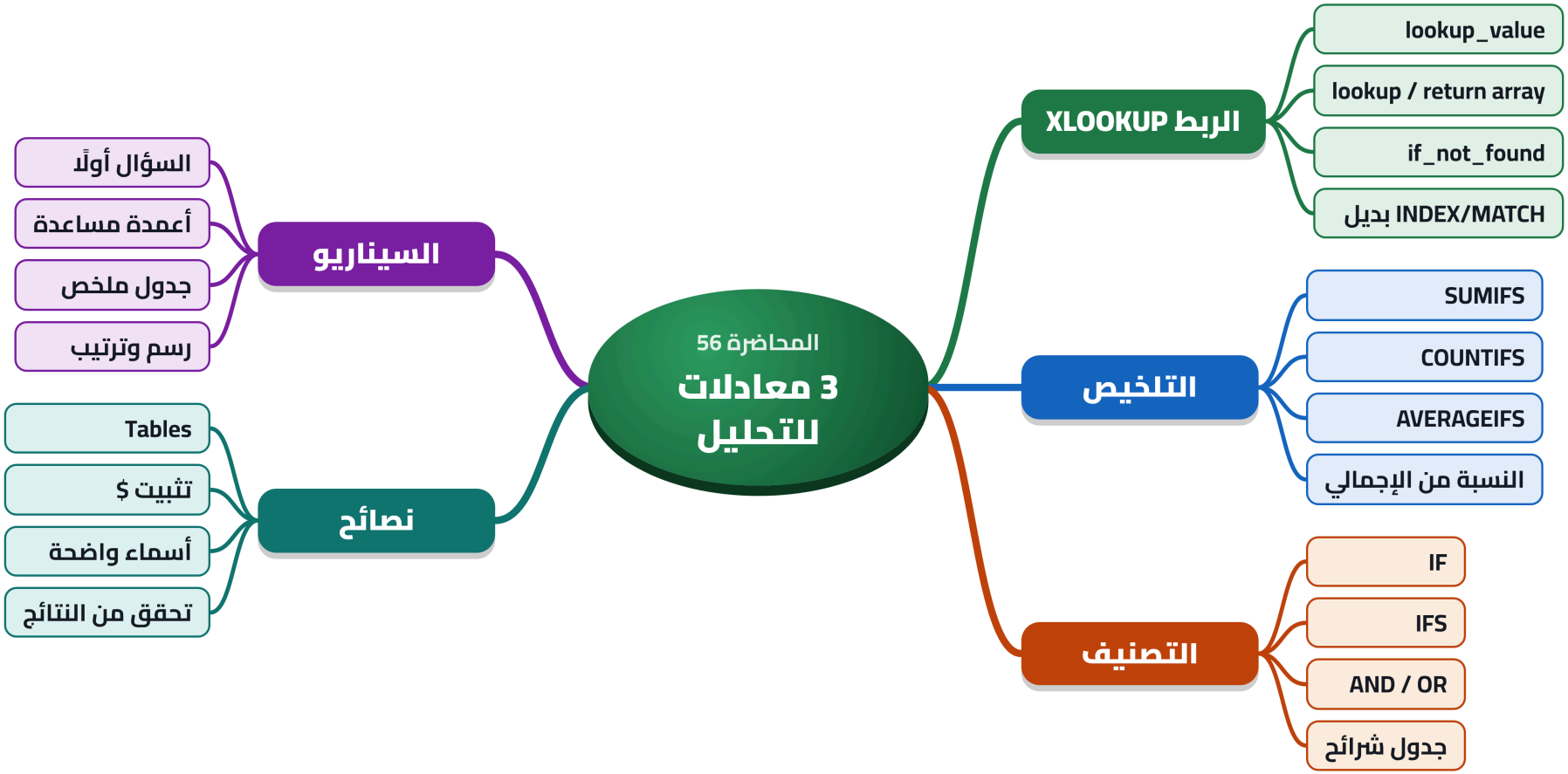
5 **عرض:** ترتيب، تنسيق شرطي، ورسم Column

ملاحظة القاعدة: اسأل السؤال الأول ← جهز الأعمدة الناقصة (ربط/تصنيف) ← لخّص ← اعرض.

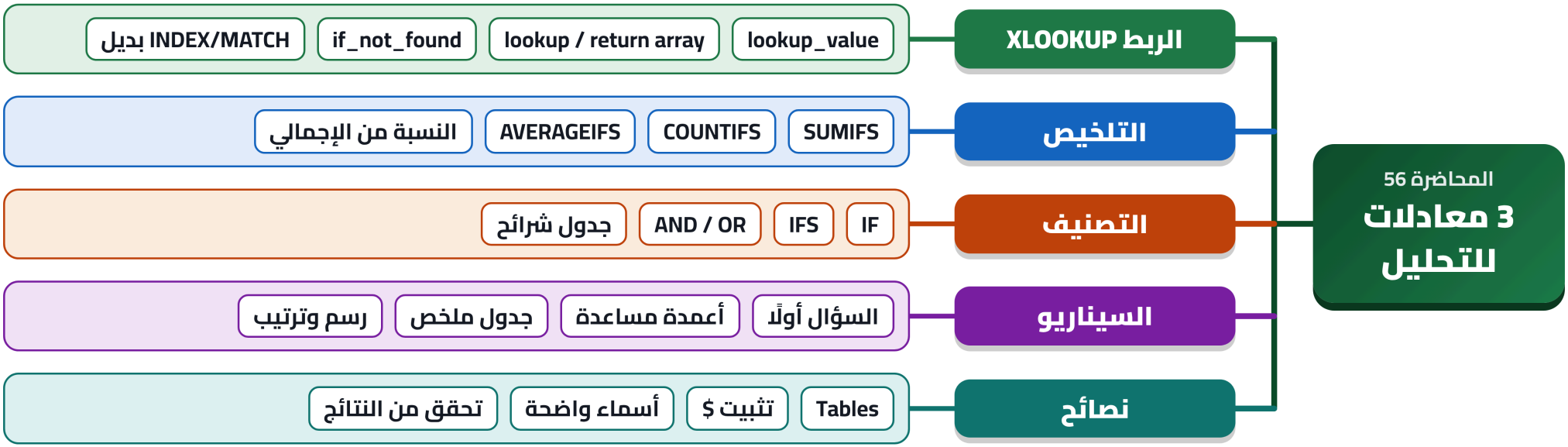
أهم النقاط للحفظ

- XLOOKUP للربط وجلب المعلومة الناقصة (مع if_not_found).
- SUMIFS / COUNTIFS / AVERAGEIFS للتلخيص بأي عدد شروط.
- IF / IFS للتصنيف لشرائح، **و** XLOOKUP التقريبي للشرائح الكتير.
- المنهج: سؤال ← ربط ← تصنيف ← تلخيص ← عرض.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 56



الخريطة الشجرية · المحاضرة 56



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه المهام الثلاثة الأساسية في تحليل البيانات بالإكسل؟
2. اكتب XLOOKUP لجلب فئة المنتج بكوده في B2.
3. إزاي تحسب متوسط قيمة العملية لفئة معينة؟
4. إزاي تحسب نسبة الفئة من إجمالي المبيعات؟
5. اكتب IFS تصنف القيمة لـ كبير ≥10000، متوسط ≥3000، وغير كده صغير.
6. ليه بنحط TRUE كآخر شرط في IFS؟
7. إيه بديل IF المتداخلة لما الشرائح كتير؟
8. إيه أول خطوة في أي تحليل؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه المهام الثلاثة الأساسية في تحليل البيانات بالإكسل؟**

الربط (جلب بيانات)، التلخيص (بشروط)، والتصنيف (لشرائح).

2 **اكتب XLOOKUP لجلب فئة المنتج بكوده في B2.**

```
=XLOOKUP(B2, tblProducts[الكود], tblProducts[الفئة], "غير معروف")
```

3 **إزاي تحسب متوسط قيمة العملية لفئة معينة؟**

```
=AVERAGEIFS(القيم, عمود الفئة, الفئة)
```

4 **إزاي تحسب نسبة الفئة من إجمالي المبيعات؟**

`=SUMIFS(...)/SUM(كل القيم)` وتنسيق %.

5 **اكتب IFS تصنف القيمة لـ كبير ≥10000، متوسط ≥3000، وغير كده صغير.**

```
=IFS(E2>=10000,"كبير",E2>=3000,"متوسط",TRUE,"صغير")
```

6 **ليه بنحط TRUE كآخر شرط في IFS؟**

عشان تمسك أي حالة متبقية (زي else).

7 **إيه بديل IF المتداخلة لما الشرائح كتير؟**

جدول حدود مع XLOOKUP بمطابقة تقريبية (أو VLOOKUP TRUE).

8 **إيه أول خطوة في أي تحليل؟**

تحديد السؤال المطلوب الإجابة عليه.

عناوين للتوسع والبحث

XLOOKUP Advanced

match_mode و search_mode.

Data Analysis Workflow

من السؤال للعرض.

Helper Columns

تبسيط التحليل بأعمدة مساعدة.

Power Query for Analysts

تجهيز البيانات قبل التحليل.

Pivot Tables for Analysis

التلخيص بدون معادلات.

ملخص المحاضرة 56 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-